

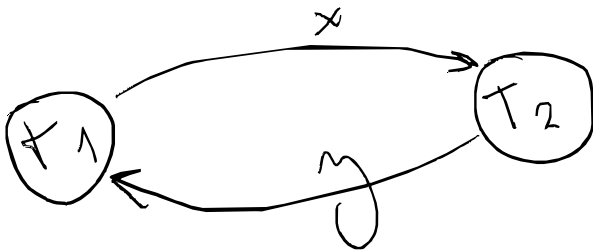
2º parcial 2c2024

RememberUTO

$$S = w_1(x) r_2(x) w_2(y) r_1(y) c_1 c_2$$

potencial
problema

n nodos lee
un y (versión
anterior)
 $\Rightarrow$ solución problema



$$S' = T_1 T_2$$

Repaso:

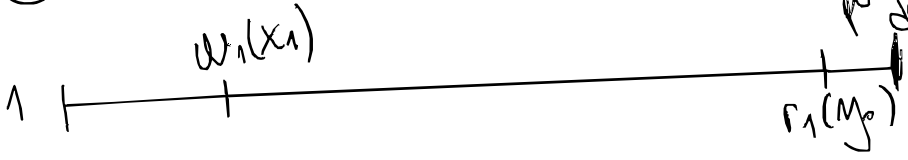
- lectura: leer la versión c/ts más grande
pero $\leq a$ n propio ts

- escritura: si la tx j luego de la
tx k , y la que puede
escribir tx i $k < i < j$
 $\Rightarrow$ ABORT. (write too late)

$$\triangleright cc \quad w_i(x_i)$$

- commit: n retorna el c hash que
todas de quien leiste commitaron.

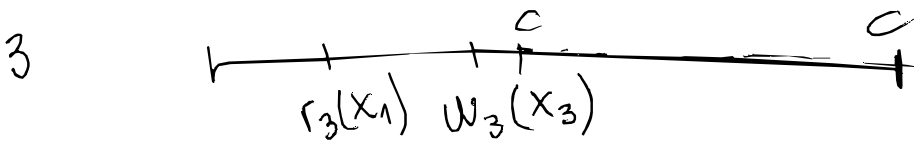
② a.



per lo scopo
di lettura de
MUTO



A (write
top
late)



2PL es por transacción.

↳ uno histórico es 2PL si el tx es 2PL

2V2PL

Replon:

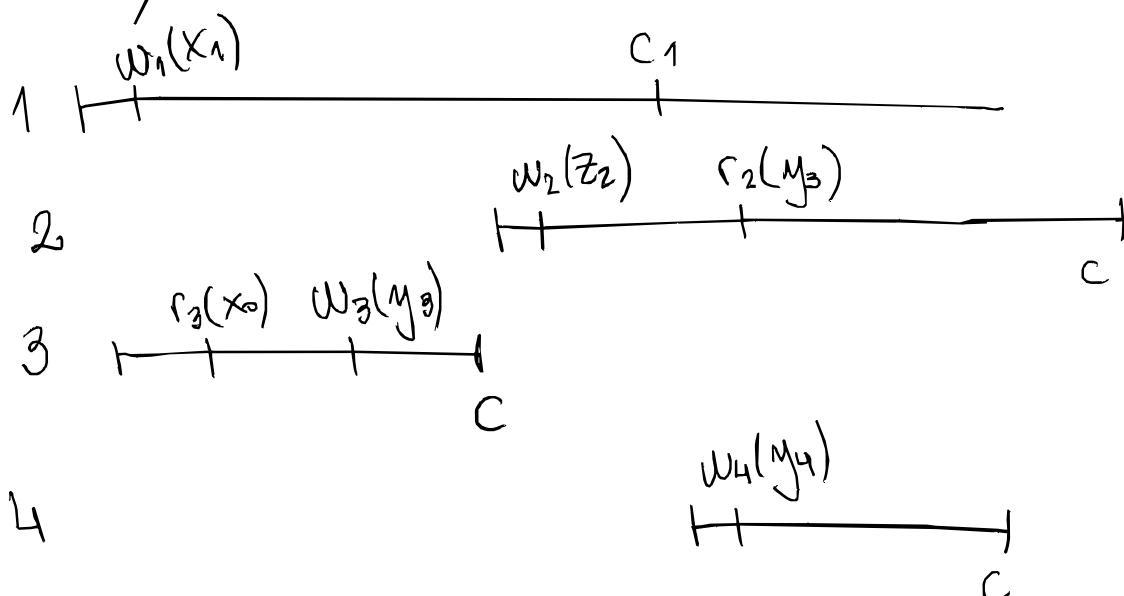
- lecturas → se ejecutan de inmediato leyendo la escritura comunicada más reciente. (timestamp ⊕ alto)
- escrituras → x se ejecuta solamente cuando la tx que escribe x por último no finalizó. (otra tx o versión no comunicada de x)
- por final de T_i → se retrotra hasta que
 - comunican todos que hayan leído la versión actual de un elemento escrito por T_i .
 - todos los fj de los que T_i leyó

Solo se leen versiones comunicadas.

Como máximo 2 versiones

otro replon
PL
2V2PL

2 b)



Veremos la # de versiones (historias, no versiones finales)

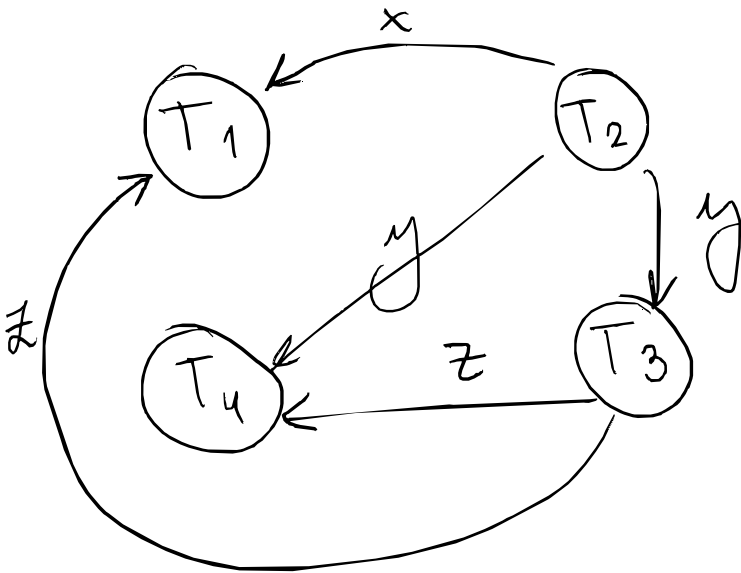
x	y	z
x_0, x_1	y_0	z_0
x_0, x_1	y_3	z_0, z_2
x_1	y_3, y_4	z_0, z_2
x_1	y_4	z_2

$w_1(x); w_1(x_1); r_3(x); r_3(x_0); w_3(y); w_3(y_3); c_3(y);$
 $u_3; c_3; w_2(z); w_2(z_2); c_1(x); u_1; c_1;$
 $w_4(y); w_4(y_4); r_2(y); r_2(y_3); c_4(y);$
 $c_2(z); u_2; c_2; c_4(y); u_4; c_4$

respuesta al ejercicio

2c)

$H = r_2(x), w_1(x_1), w_2(y), r_4(y), w_3(z);$
 $r_4(z); r_3(y); r_1(z)$



T2 T3 T1 T4
~~T2 T3~~

MV2PL: 2P parallelizable

- processes see no commits
- process exists only 1 version
no commits

NO SQL:

⚠ chequear la cardinalidad,
determinar dependencias
funcionales

• Reserva x No confirmación

MR1: Mapeamos todos los datos
que se necesitan mostrar
no-confirmación,
id Reserva,
numero,
Fecha Desde,
Fecha Hasta,
Nombre Hotel,
Nombre Pasajero

MR2: Busco K (partition key),
x igualdad

MR3: Designalidad.

MR4: Orden.

MR5: traer ids de tablas que se
necesiten p/ identificar
unívocamente los filas



o/ Id Reserva
es suficiente p/
determinar info
hotel, habitación

• Reserva x Hotel.

Ejemplo Stóric no PK en DEC?

CK

Document :

IP: resolver DID x interrelaciones $\diamond$
x consulta

Documentos auxiliares?

debe convencer politicians to
we have crear muchos documentos
by use efectos documento to
performance